

# Ana y Beto juegan un juego...

## Taller de combinatoria

Gastón Correa

22 de agosto de 2024

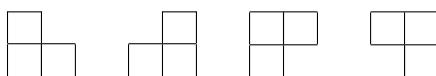
**Problema 1 (P3 Olimpiada de Mayo juvenil 2020):** Se tiene una caja con 2020 piedras. Ana y Beto juegan a retirar piedras de la caja, alternadamente y comenzando por Ana.

Cada jugador en su turno debe retirar un número positivo de piedras que sea capicúa. El que logre dejar la caja vacía gana. Determinar cuál de los dos tiene una estrategia ganadora, y explicar cuál es esa estrategia.

Nota. Un entero positivo es capicúa si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo 3,22,484 y 2002 son capicúas.

**Problema 2 (P4 Olimpiada de Matemática del Cono Sur 2010):** Ana y Beto juegan en un tablero de  $2010 \times 2010$ . Primero Ana escribe un número entero en cada casilla. Luego Beto repite tantas veces como quiera la siguiente operación: elige tres casillas que formen una L, como en la figura, y suma 1 a cada número de esas tres casillas.

Beto gana si logra que todos los números del tablero sean múltiplos de 10. Demostrar que Beto siempre puede elegir una sucesión de operaciones con las que gana el juego.



**Problema 3 (P4 Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2014):** Se tienen  $N$  monedas, de las cuales  $N-1$  son auténticas de igual peso y una es falsa, de peso diferente de las demás. El objetivo es, utilizando exclusivamente una balanza de dos platos, hallar la moneda falsa y determinar si es más pesada o más liviana que las auténticas. Cada vez que se pueda deducir que una o varias monedas son auténticas, entonces todas estas monedas se separan inmediatamente y no se pueden usar en las siguientes pesadas.

Determine todos los  $N$  para los que se puede lograr con certeza el objetivo. (Se pueden hacer tantas pesadas como se desee.)

**Problema 4 (P1 Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2009):** Sea  $n$  un entero positivo mayor que 2. Supongamos que hay  $n$  islas  $X_1, X_2, \dots, X_n$  localizadas en ese orden alrededor de una circunferencia, y que entre cada dos islas vecinas hay dos puentes.

Partiendo de la isla  $X_1$ , ¿de cuántas maneras se pueden recorrer los  $2n$  puentes pasando por cada puente exactamente una vez?

**Problema 5 (P4 Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2022)** Sea  $n > 2$  un entero positivo. Se tiene una fila horizontal de  $n$  casillas donde cada casilla está pintada de azul o rojo. Decimos que un bloque es una secuencia de casillas consecutivas del mismo color. Arepito el cangrejo está inicialmente parado en la primera casilla, en el extremo izquierdo de la fila. En cada turno, él cuenta la cantidad  $m$  de casillas pertenecientes al bloque más grande que contiene la casilla en la que está, y hace una de las siguientes acciones:

Si la casilla en la que está es azul y hay al menos  $m$  casillas a la derecha de él, Arepito se mueve  $m$  casillas hacia la derecha;

Si la casilla en la que está es roja y hay al menos  $m$  casillas a la izquierda de él, Arepito se mueve  $m$  casillas hacia la izquierda;

En cualquier otro caso, se queda en la misma casilla y no se mueve más.

Para cada  $n$ , determinar el menor entero  $k$  para el que existe una coloración inicial de la fila con  $k$  casillas azules para la que Arepito puede llegar a la última casilla, en el extremo derecho de la fila.

**Problema 6 (P5 Olimpada INternacional de Matemática 2024)** El caracol Turbo juega un juego en un tablero con 2024 filas y 2023 columnas. En 2022 de las casillas del tablero se han escondido monstruos. Inicialmente, Turbo no sabe dónde está ninguno de los monstruos, pero sabe que hay exactamente un monstruo en cada fila excepto en la primera y en la última fila, y que cada columna contiene a lo más un monstruo.

Turbo hace una serie de intentos para ir de la primera a la última fila. En cada intento, elige empezar en cualquier casilla de la primera fila y a continuación repetidamente se mueve a una casilla vecina con la que comparta un lado. (Le está permitido regresar a una casilla visitada previamente.) Si llega a una casilla con un monstruo, su intento termina y es transportado de vuelta a la primera fila para comenzar un nuevo intento. Los monstruos no se mueven, y Turbo recuerda si en cada casilla visitada hay o no hay un monstruo. Si llega a una casilla de la última fila, su intento termina y el juego finaliza.

Determinar el menor valor de  $n$  para el cual Turbo tiene una estrategia que le garantiza llegar a la última fila en el  $n$ -ésimo intento o antes, independientemente de la ubicación de los monstruos.